Formules et fonctions

Objectifs et correction

> Objectifs de la fiche

Objectifs

- Lire une formule et en **prévoir le résultat** sans le tableur (ex. 1 à 3).
- Respecter les **priorités opératoires** dans une formule (ex. 3).
- Utiliser `QUOTIENT` et `MOD` pour la division euclidienne (ex. 2 et 8).
- Distinguer la **plage de cellules** (`A1:B2`) de l'énumération (`A1;B2`) avec `SOMME`, `MAX`, `MIN` (ex. 3, 6, 7).
- **Écrire** une formule à partir d'une situation (double, aire, périmètre) puis l'**étirer** (ex. 4).
- Comprendre comment les adresses **s'adaptent** quand on étire une formule vers le bas ou vers la droite (ex. 5 et 8).

> Correction

Exercice n°1

1. $7 + 9 = \mathbf{16}$
2. $3 \times 8 = \mathbf{24}$
3. $3 + 8 + 7 = \mathbf{18}$
4. $3 + 3 + 7 + 2 = \mathbf{15}$
5. C1 $= 3 + 7 = 10$; C2 $= 8 + 10 = 18$; donc C3 $= 10 + 18 = \mathbf{28}$
6. C1 $= 3 \times 7 = 21$; C2 $= 8 \times 10 = 80$; donc C3 $= 21 + 80 = \mathbf{101}$

Exercice n°2

1. $7{,}3 + 7{,}18 = \mathbf{14{,}48}$
2. $7{,}3 \times 7{,}18 = \mathbf{52{,}414}$
3. Quotient de 17 par 5 : **3**
4. Reste de la division de 17 par 5 : **2**
5. Quotient de 17 par 2 : **8**
6. Reste de la division de 17 par 2 : **1**

Exercice n°3

1. La multiplication est prioritaire : $17 + 5 \times 5 = 17 + 25 = \mathbf{42}$
2. Les parenthèses d'abord : $(17 + 5) \times 5 = 22 \times 5 = \mathbf{110}$
3. `SOMME(A1:C2)` additionne les six cellules : $17 + 26 + 10 + 5 + 9 + 30 = \mathbf{97}$
4. `SOMME(A1;C1;C2)` : $1 + 10 + 30 = \mathbf{41}$
5. $2 \times (1 + 6 + 5 + 9) = 2 \times 21 = \mathbf{42}$
6. Ligne 1 : $3{,}6 + 3{,}8 + 2{,}7 = 10{,}1$; ligne 2 : $3{,}7 + 2{,}6 + 2{,}8 = 9{,}1$; total **19,2**

Exercice n°4

1. En B1 : `=2*A1` (ou `=A1*2`).
2. En B2 : `=A2*A2` (ou `=A2^2`).
3. Le triangle EFG est isocèle en E : $EG = EF$.
   a) En B2 : `=A2`.
   b) En D2 : `=A2+B2+C2` (ou `=2*A2+C2`).
4. Un triangle équilatéral a trois côtés égaux : en B2, `=3*B1`.

Exercice n°5

1. La suite $1,\ 2,\ 3$ est étirée avec un pas de 1 : A4 contient **4**.
2. La suite $1,\ 8,\ 15$ augmente de 7 à chaque fois : A4 contient **22**.
3. a) B2 contient `=A2+9`.
   b) B2 affiche $23 + 9 = \mathbf{32}$.
4. a) B3 contient `=2*A3+9`.
   b) B3 affiche $2 \times 15 + 9 = \mathbf{39}$.
5. On étire `=A1+B1` vers la droite : D1 `=B1+C1`, E1 `=C1+D1`, F1 `=D1+E1`, G1 `=E1+F1`.
   Valeurs : C1 $= 2$, D1 $= 3$, E1 $= 5$, F1 $= 8$, G1 $= 13$. Le contenu de G1 est **=E1+F1** (affichage : 13).
   On reconnaît la *suite de Fibonacci*.

Exercice n°6

`SOMME(A1:E2)` $= 0 + 1 + \cdots + 9 = 45$ et `SOMME(A2:E2)` $= 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$.
Résultat : $45 - 25 = \mathbf{20}$ (c'est la somme de la ligne 1 : $0 + 2 + 4 + 6 + 8$).

Exercice n°7

1. F1 affiche le plus grand nombre de A1 à D1 : **18,1**.
2. F2 : `=MAX(A2:D2)` → 18,7 F3 : `=MAX(A3:D3)` → 19,3
   F4 : `=MAX(A4:D4)` → 16 F5 : `=MAX(A5:D5)` → 43
3. `=MAX(A1:D5)` ou `=MAX(F1:F5)` : dans les deux cas, **43**.
4. `=MIN(A1:D5)` : le plus petit nombre est **0,17**.
5. `=SOMME(A1:D5)` : on obtient **326,978**.

Exercice n°8

La formule `=MOD(A1;3)` est étirée : B2 `=MOD(B1;3)`, etc. On obtient les restes dans la division par 3 :

	A	B	C	D	E	F	G
1	14	15	16	17	18	19	20
2	2	0	1	2	0	1	2